Games: Heuristiken

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Minimax entwickelt den gesamten Spielbaum. Wenn nicht genug Zeit dafür zur Verfügung steht, kann man die Suchtiefe begrenzen. Für die Bewertung der Zustände benötigt man eine `Eval`-Funktion, die die Knoten in der selben Reihenfolge sortieren sollte wie es in der vollständigen Version über die `Utility`-Funktion geschieht. Die `Eval`-Funktion sollte zudem schnell zu berechnen sein. Typische Varianten für die `Eval`-Funktion sind gewichtete Features oder ein Nachschlagen in Spieldatenbanken (Spielzustand plus Bewertung).
Minimax kann auf Spiele mit mehr als zwei Spielern erweitert werden. Dabei versucht dann jeder Spieler für sich, das Ergebnis des Spiels (aus seiner Sicht) zu maximieren.
Bei Spielen mit Zufall (Würfelereignisse) kann man jedem Würfelereignis eine Wahrscheinlichkeit zuordnen und damit den jeweils erreichbaren `Max`- oder `Min`-Wert gewichten. Die Summe dieser gewichteten Bewertungen ist die Bewertung des entsprechenden "Chance"-Knotens, der dann in der darüberliegenden Ebene nach dem Minimax-Prinzip ausgewertet wird (=> *Expectimax*).

Videos

- VL Heuristiken

1 Wenn die Zeit nicht reicht: Suchtiefe begrenzen

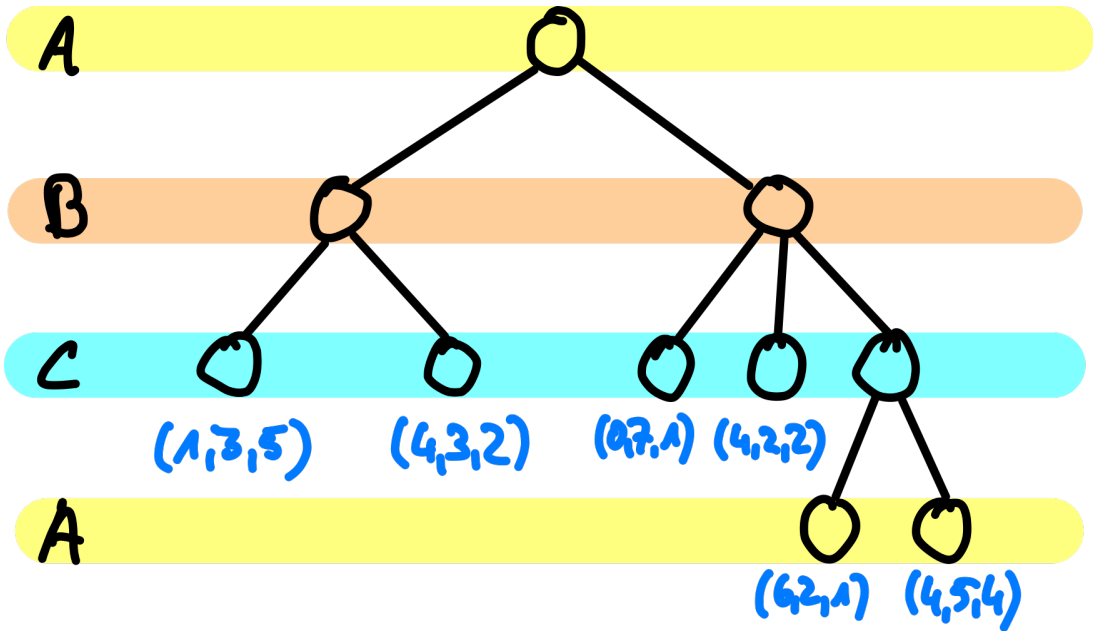
- Einführung neuer Funktionen:
  1. `Cutoff-Test` statt `Terminal-Test`
     Beispielsweise bei erreichter Tiefe oder Zeitüberschreitung
  2. `Eval` statt `Utility`
     Bewertung der erreichten Position (statt nur Bewertung des Endzustandes)
- Bedingungen an `Eval`:
  1. Endknoten in selber Reihenfolge wie bei `Utility`
  2. Schnell zu berechnen (!)

2 Beispiel Schach

- Mögliche Evaluierungskriterien:
  - Materialwert: Bauer 1, Läufer/Springer 3, Turm 5, Dame 9
  - Stellungsbewertung: Sicherheit des Königs, Stellung der Bauern
  - Daumenregeln: 3 Punkte Vorteil => sicherer Sieg
- Nutzung gewichteter Features f_i: Eval$(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \dots$
  - Beispiel: $w_1 = 9$ und $f_1(s)$ = (# weiße Königinnen) - (# schwarze Königinnen)

- **Alternativ**: Speicherung von Positionen plus Bewertung in Datenbanken
  => Lookup mit Eval(s) (statt Berechnung zur Laufzeit)

3 Minimax mit mehreren Spielern



Hier maximiert jeder Spieler sein eigenes Ergebnis. Im Grunde müsste diese Variante dann besser “Maximax” heissen …

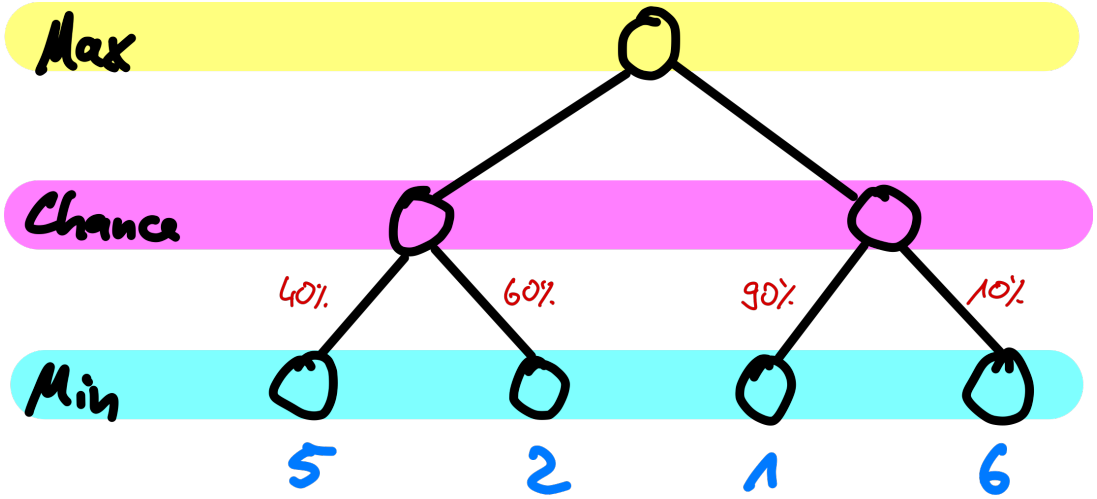
Wenn es an einer Stelle im Suchbaum mehrere gleich gute (beste) Züge geben sollte, kann der Spieler Allianzen bilden: Er könnte dann einen Zug auswählen, der für einen der Mitspieler günstiger ist.

4 Zufallsspiele

Quelle: “position-backgammon-decembre” by serialgamer_fr on Flickr.com (CC BY 2.0)

Backgammon: Was ist in dieser Situation der optimale Zug?

5 Minimax mit Zufallsspielen: ZUFALLS-Knoten



Zusätzlich zu den MIN- und MAX-Knoten führt man noch Zufalls-Knoten ein, um das Würfelergebnis repräsentieren zu können. Je möglichem Würfelergebnis i gibt es einen Ausgang, an dem die Wahrscheinlichkeit $P(i)$ dieses Ausgangs annotiert wird.

=> Für Zufallsknoten **erwarteten** Minimax-Wert (*Expectimax*) nutzen

6 Minimax mit Zufall: Expectimax

Expectimax-Wert für Zufallsknoten C:

$$\text{Expectimax}(C) = \sum_i P(i)\ \text{Expectimax}(s_i)$$

- i mögliches Würfelergebnis
- $P(i)$ Wahrscheinlichkeit für Würfelergebnis
- s_i Nachfolgezustand von C gegeben Würfelergebnis i

Für die normalen Min- und Max-Knoten liefert `Expectimax()` die üblichen Aufrufe von `Min-Value()` bwz. `Max-Value()`.

Auf wikipedia.org/wiki/Expectiminimax finden Sie eine Variante mit einem zusätzlichen Tiefenparameter, um bei einer bestimmten Suchtiefe abbrechen zu können. Dies ist bereits eine erweiterte Version, wo man beim Abbruch durch das Erreichen der Suchtiefe statt `Utility()` eine `Eval()`-Funktion braucht. Zusätzlich kombiniert der dort gezeigte Algorithmus die Funktionen `Expectimax()`, `Min-Value()` und `Max-Value()` in eine einzige Funktion.

Eine ähnliche geschlossene Darstellung finden Sie im (Russell und Norvig 2021, 212).

Hinweis: Üblicherweise sind die Nachfolger der Zufallsknoten gleich wahrscheinlich. Dann kann man einfach mit dem Mittelwert der Bewertung der Nachfolger arbeiten.

7 Wrap-Up

- Minimax:
  - Kriterien zur Begrenzung der Suchtiefe, Bewertung `Eval` statt `Utility`
  - Erweiterung auf > 2 Spieler
  - Erweiterung auf Spiele mit Zufall: *Expectimax*

8 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2021): Erweiterungen und Heuristiken: Abschnitte 6.2.2, 6.3, 6.5
- Ertel (2025)

Lernziele

- k2: Ich kann die Erweiterung von Minimax für mehr als zwei Spieler erklären
- k2: Ich kann die Erweiterung von Minimax mit Zufallskomponenten erklären
- k2: Ich kann die Heuristik erklären: Sortierung der Nachfolger
- k2: Ich kann erklären, wie die Suchtiefe beschränkt werden kann durch den Übergang zu Bewertungsfunktion
- k2: Ich kann erklären, wie eine Stellungsbewertung über Spieldatenbanken funktioniert
- k3: Ich kann den Minimax-Algorithmus implementieren
- k3: Ich kann Tiefenbeschränkung und Bewertungsfunktion bei Minimax einsetzen

---

Quellen

Ertel, W. 2025. *Grundkurs Künstliche Intelligenz*. 6th edition. Springer Vieweg Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44955-1.

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “position-backgammon-decembre” by serialgamer_fr on Flickr.com (CC BY 2.0)

> **Last modified:** 10f17df (lecture: update to 2025 edition of Ertel, 2025-09-27)